



CY-S6110

高輻射奈米散熱塗料

高效率散熱塗層技術

1 產品概述

高輻射奈米散熱塗料是一種以
石墨（Graphite）、奈米碳管（Carbon Nanotube）與 SiC 陶瓷材料
為核心的複合型散熱塗層材料。

透過多維導熱材料結構設計，使塗層同時具備：

- 優異導熱能力
- 高熱輻射效率
- 良好耐磨與硬度
- 環保水性系統

此材料可有效提升金屬散熱結構的熱傳效率，
特別適用於各類 散熱鰭片與電子設備散熱結構件。

2 散熱塗料技術原理

在電子與工業設備中，散熱效率主要由三個機制決定：

1. 熱傳導（Thermal Conduction）
2. 熱擴散（Heat Spreading）



3. 熱輻射 (Thermal Radiation)

本散熱塗料透過三種材料形成複合散熱結構：

石墨 (Graphite)

具有優異的平面導熱能力
可快速將局部熱源擴散至整體散熱結構。

奈米碳管 (Carbon Nanotube)

形成三維導熱網絡，
提高塗層內部的熱傳導效率。

SiC 陶瓷 (Silicon Carbide)

具有優良熱穩定性與高熱輻射特性，
可提升表面熱輻射效率。

複合導熱機制

三種材料形成：

導熱 + 熱擴散 + 高熱輻射塗層

使散熱效率明顯提升。

(建議此處加入 導熱結構示意圖)

3 散熱塗料與一般塗料差異

項目	一般黑色塗料	散熱塗料
導熱能力	低	高



項目	一般黑色塗料	散熱塗料
熱擴散能力	有限	優良
熱輻射效率	普通	高
散熱效率	一般	明顯提升

一般塗料主要為外觀裝飾或防蝕用途，
而散熱塗料則是專為 熱管理設計的功能材料。

4 技術優勢

高散熱效率

石墨與奈米碳管形成導熱通道，
可快速擴散熱能並降低局部熱集中。

提升熱輻射能力

SiC 陶瓷材料及其他高輻射材料可提高表面熱輻射率，
使熱量更容易釋放至空氣中。

高硬度耐磨

乾膜硬度：

6H - 9H

具優異耐刮與耐磨性能。



環保水性材料

採用水性聚氨酯共聚乳液系統：

- 低 VOC
- 低氣味
- 施工安全
- 環保友善

5 技術規格

項目	規格
產品類型	高輻射奈米散熱塗料
外觀	黑色液體
表面效果	消光黑
固含量	31% ±1
pH 值	9.5 ±1
比重	1.2
硬度	6H - 9H
建議乾膜厚度	約 50 μm
理論塗布量	15 - 20 m ² /L
稀釋劑	水
清洗劑	水

6 主要應用

本產品適用於各類 **金屬散熱結構件**：

散熱鰭片

- 鋁擠型散熱片



- LED 散熱器
 - 電源散熱模組
 - CPU / GPU 散熱片
-

電子設備

- 電源供應器外殼
 - 通訊設備散熱件
 - 工業控制設備
-

工業設備

- 馬達散熱殼體
 - 變頻器散熱結構
 - 電控箱散熱件
-

7 施工條件

施工前需進行表面處理：

- 去油
 - 除塵
 - 必要時噴砂處理
-

建議施工方式

噴塗施工

建議條件：

噴槍口徑	1.5 mm
建議塗佈	兩次噴塗



乾膜厚度 約 50 μm

乾燥條件(依產品大小結構調整)

烘烤 噴塗靜置 30sec~1 分鐘後烘烤 80° C 約 25 分鐘
或自然乾燥固化

8 導入效益

採用石墨奈米碳管 SiC 散熱塗料可協助客戶：

- ✓ 提升散熱片熱傳效率
 - ✓ 降低設備溫升
 - ✓ 改善高功率產品散熱問題
 - ✓ 延長電子設備使用壽命
 - ✓ 提升產品可靠度
-

9 技術支援

可提供：

- 散熱塗裝技術諮詢
- 散熱結構評估
- 散熱塗層測試建議

協助客戶提升產品散熱效能。